Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DEFINIDAS CON SIMPLIFICACIÓN

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_1^2 \frac{(x+1)^3}{x}\,dx$?

A) $\dfrac{59}{6}$

B) $\dfrac{65}{4}$

C) $\dfrac{59}{6} - \ln 2$

D) $\dfrac{59}{6} + \ln 2$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $\frac{x^3+3x^2+3x+1}{x} = x^2 + 3x + 3 + \frac{1}{x}$.
2. **Antiderivada**
   $\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 3x + \ln x$.
3. **Evalúa**
   $\frac{7}{3} + \frac{9}{2} + 3 + \ln 2 = \frac{59}{6} + \ln 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término $\frac{1}{x}$.

B) Integra $(x+1)^3$ e ignora el denominador.

C) Error de signo en $\ln 2 - \ln 1$.

Idea clave. Binomio al cubo: expande antes de dividir.